

好的。这一章是 **CHAP 3: Intelligence Artificielle dans le Management de la Qualité**, 核心就是: 质量管理从“事后检查”变成“用数据和 AI 提前预测、自动检测、辅助决策”。下面我按课件页码整理, 方便你一边看 PPT 一边对照复习。资料来源是你上传的课件《CHAP-3-CHEROUAT.pdf》。

CHAP 3 复习笔记: AI 在质量管理中的应用

一、课程主线: 质量不只是被控制, 而是被预测

对应 PPT: 第 2-3 页

课件开头提出一句核心问题:

Et si la qualité n'était plus seulement contrôlée... mais prédite ?

如果质量不再只是被检查, 而是可以被预测呢?

这一章的逻辑链是:

Simulation → Capteurs → Données → IA → Prédiction → Action

中文理解:

仿真/生产过程 → 传感器 → 数据 → 人工智能 → 预测 → 行动

也就是说, 现代质量管理不再只是产品做完后检查合不合格, 而是通过传感器和数据提前发现风险, 然后采取措施。

二、背景: 为什么质量管理需要 AI?

对应 PPT: 第 4 页

质量管理的目标是保证:

产品和过程满足要求

法语: les produits et processus répondent aux exigences

随着 **Industrie 4.0 工业 4.0** 的发展, 企业面临几个变化:

1. 企业数字化转型

Transformation digitale des entreprises

2. 数据爆炸

Explosion des données

3. 自动化和精确性的需求提高

Besoin d'automatisation et de précision

4. 对质量和可追溯性的要求提高

Exigence accrue en qualité et traçabilité

5. 传统方法的局限

Limites des approches traditionnelles

6. 质量管理向智能系统发展

Évolution du management de la qualité vers des systèmes intelligents

AI 可以改善四件事:

1. 缺陷检测

Détection des défauts

2. 异常预测

Prédiction des anomalies

3. 过程优化

Optimisation des processus

4. 基于数据的决策

三、AI 在质量管理中的定义与目标

对应 PPT：第 5 页

1. AI 的定义

课件定义 AI 为：

一组让机器能够完成以下任务的技术：

1. 从数据中学习
Apprendre à partir des données
2. 做出决策
Prendre des décisions
3. 识别模式
Reconnaître des patterns
4. 预测不合格
Prédire des non-conformités
5. 检测缺陷
Détecter les défauts
6. 优化质量过程
Optimiser les processus qualité

2. 质量管理思想的变化

课件强调一个非常重要的转变：

Qualité Réactive → Qualité Prédictive

中文就是：

反应式质量 → 预测式质量

传统质量管理：

发现问题后再处理。

AI 质量管理：

提前预测问题，提前干预。

3. AI 在质量中的目标

1. 减少缺陷
Réduire les défauts
2. 改善决策
Améliorer la prise de décision
3. 自动化检测
Automatiser les contrôles
4. 提前发现问题
Anticiper les problèmes

四、质量管理中的数据类型

对应 PPT：第 6 页

AI 和机器学习都离不开数据。课件列出四类数据：

1. 生产数据
Données de production
例如：温度、压力、速度、湿度等。

2. 质量数据

Données qualité

例如：缺陷、不合格。

3. 传感器数据

Données capteurs / IoT

来自智能设备、工业传感器等。

4. 检查历史数据

Historique des inspections

这部分你要记住一句话：

数据越可靠，模型越好。

PPT 后面也写了：

Plus les données sont fiables, meilleur sera le modèle.

五、Machine Learning 的位置与类型

对应 PPT：第 6、12、13、14 页

1. Machine Learning 是什么？

课件定义：

Machine Learning 是 AI 的一个子领域，基于从数据中学习。

英文原文大意：

Machine Learning is a subset of Artificial Intelligence that allows systems to learn from data, identify patterns, and make decisions with minimal human intervention.

中文：

机器学习是人工智能的一个分支，它让系统可以从数据中学习、识别模式，并在较少人工干预的情况下做决策。

2. 机器学习的三种类型

A. 监督学习

Supervised Learning

特点：

有输入数据，也有已知输出标签。

用途：

1. 分类

Classification

2. 回归

Regression

例子：

- 判断产品：缺陷 / 非缺陷
défaut / non défaut
 - 预测温度、缺陷率等连续值
prédire une température
-

B. 无监督学习

Unsupervised Learning

特点：

只有输入数据，没有标签。

作用：

发现数据中的隐藏结构或分组。

典型任务：

Clustering 聚类

例子：

把相似的数据自动分成不同组。

C. 强化学习

Reinforcement Learning

特点：

智能体与环境互动，通过奖励学习。

法语意思：

Interagit avec son environnement pour apprendre à prendre des décisions visant à maximiser les récompenses cumulatives à long terme.

中文：

通过与环境互动学习如何做决策，使长期累计奖励最大。

六、AI 与质量管理的关系

对应 PPT：第 7 页

质量管理本身的目标：

1. 保证符合要求
Assurer la conformité aux exigences
2. 改善过程性能
Améliorer la performance des processus
3. 减少缺陷和不合格
Réduire les défauts et non-conformités
4. 提高客户满意度
Augmenter la satisfaction client
5. 优化成本
Optimiser les coûts

AI 对质量管理的帮助：

1. 自动检测缺陷
Détection automatique de défauts
2. 预测不合格
Prédiction de non-conformités
3. 预测性维护
Maintenance prédictive
4. 分类好件 / 坏件
Classification des pièces bonnes / défectueuses

课件重点句：

IA = outil d'aide à la décision dans la gestion qualité

中文：

AI 是质量管理中的决策辅助工具。

注意：AI 不是代替质量管理，而是帮助质量管理更快、更准、更智能。

七、AI 在质量管理中的应用领域

对应 PPT：第 8 页

课件列出四个应用领域：

1. 自动化质量控制
Contrôle qualité automatisé
常用技术：工业视觉，vision industrielle。
 2. 预测性维护
Maintenance prédictive
 3. 客户投诉分析
Analyse des réclamations clients
 4. 过程优化
Optimisation des processus
-

八、应用 1：智能质量检测 / 工业视觉

对应 PPT：第 8–11 页

1. 场景

工业：汽车、电子零件制造。

问题：

1. 缺陷没有被发现
défauts non détectés
2. 人为错误
erreurs humaines
3. 检查速度慢
contrôle lent

目标：

Améliorer la détection des défauts

提高缺陷检测能力。

2. 缺陷分类

课件列出四类缺陷：

1. 制造缺陷
Défauts de fabrication
零件不符合要求。
 2. 装配缺陷
Défauts d'assemblage
零件装配错误。
 3. 原材料缺陷
Défauts liés à la matière première
比如钢材类型不合适、表面质量差。
 4. 磨损导致的缺陷
Défauts liés à l'usure générale
比如模具老化、损坏。
-

3. AI 解决方案

AI 方案包含三部分：

1. 高清摄像头
Caméras haute résolution
2. 计算机视觉算法
Algorithme de Computer Vision
3. 深度学习模型
Modèle de Deep Learning

课件中特别提到：

Réseau de neurones convolutionnel

也就是：

卷积神经网络 CNN

CNN 很适合图像识别，比如识别零件表面裂纹、划痕、孔洞、装配异常等。

4. 工作流程

PPT 第 11 页的流程非常重要：

第一步：图像采集

Acquisition d'images

实时拍摄零件照片。

第二步：模型学习

Apprentissage du modèle

用两类图片训练模型：

- 合格零件
pièces conformes
- 缺陷零件
pièces défectueuses

模型学习如何识别缺陷。

第三步：自动检测

Détection automatique

AI 分析每个零件，并分类：

- conforme 合格
 - non conforme 不合格
-

5. AI 前后效果对比

课件数据：

AI 前：

- 检测率：85%
- 15% 缺陷漏检

AI 后：

- 检测率：98–99%
- 大幅减少流向客户的缺陷

对质量的影响：

1. 不合格减少
Non-conformités ↓

2. 客户退货减少
Retours clients ↓
 3. 非质量成本下降
Coûts de non-qualité ↓
 4. 客户满意度上升
Satisfaction client ↑
-

九、Machine Learning 的完整流程

对应 PPT：第 12、23 页

课件给出机器学习方法论：

构建、训练、验证、部署一个能够从数据中学习的模型。

完整流程：

1. 收集数据
Collecte des données
2. 准备数据
Préparation des données
清洗、整理数据。
3. 探索性分析
Analyse exploratoire
理解数据之间的关系。
4. 选择模型
Choix du modèle
选择合适算法。
5. 训练模型
Entraînement du modèle
让模型从数据中学习。
6. 评估模型
Évaluation du modèle
衡量模型表现。
7. 改进模型
Amélioration / itération
优化模型。
8. 部署模型
Déploiement
在真实场景中使用。

可以记成一句：

Données → Modèle → Prédiction → Amélioration

中文：

数据 → 模型 → 预测 → 改进

十、回归模型 Regression

对应 PPT：第 15、21、24、25 页

1. 回归的用途

回归用于预测连续值。

例如：

- 缺陷率 %
- 温度
- CO₂ 排放量
- 成本
- 生产时间

2. 线性回归 Linear Regression

定义：

建立输入特征和目标变量之间的线性关系。

简单线性回归：

$$[\\ y = ax + b \\]$$

其中：

- (y)：要预测的变量，因变量
variable dépendante
- (x)：输入变量，自变量
variable indépendante
- (a) 或 (w)：系数 / 斜率 / 权重
coefficient / pente / poids
- (b)：截距
interception

多元线性回归：

$$[\\ y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n \\]$$

意思是：

一个结果可以由多个因素共同预测。

比如：

$$[\\ \text{缺陷率} = b_0 + b_1 \times \text{培训时间} + b_2 \times \text{机器事故数} \\]$$

3. 线性回归的目标

目标是：

最小化真实值和预测值之间的误差。

课件中用的是 MSE：

$$[\\ \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum (y_{\text{réel}} - y_{\text{prédit}})^2 \\]$$

中文：

均方误差 = 每个预测误差平方的平均值。

4. 多项式回归 Polynomial Regression

用于非线性关系。

做法：

把原始变量变成 (x^2, x^3) 等形式。

比如：

$$\begin{aligned} &[\\ y &= b_0 + b_1x + b_2x^2 \\ &] \end{aligned}$$

注意：

虽然它可以拟合曲线，但本质上仍然是在线性回归框架中使用变换后的变量。

课件原意：

Transforms original features to include powers for modeling non-linear relationships.

5. SVR: 支持向量回归

Support Vector Regression

SVR 的思想：

不像普通回归那样尽量靠近所有点，而是在曲线周围建立一个容忍区域。

关键词：

margin / epsilon-insensitive

中文：

允许小误差存在，不太关注小错误，重点惩罚大错误。

课件句子：

SVR ignores small mistakes, it focuses on big mistakes.

十一、逻辑回归 Logistic Regression

对应 PPT：第 16–18、22、41–44 页

1. 注意：Logistic Regression 不是回归任务

虽然名字叫 regression，但它用于：

二分类 **classification binaire**

比如：

- 缺陷 / 非缺陷
 - 是 / 否
 - 0 / 1
 - spam / not spam
 - fraud / legitimate
-

2. 逻辑回归的核心

它先计算一个线性组合：

$$\begin{aligned} &[\\ z &= c + X_1w_1 + X_2w_2 + \cdots + X_nw_n \\ &] \end{aligned}$$

然后通过 sigmoid 函数转成概率：

$$\begin{aligned} &[\\ \sigma(z) &= \frac{1}{1 + e^{-z}} \end{aligned}$$

]

输出范围：

[

$0 \leq \sigma(z) \leq 1$

]

也就是概率。

3. 分类规则

默认阈值是 0.5：

[

$p \geq 0.5 \rightarrow \text{classe 1}$

]

[

$p < 0.5 \rightarrow \text{classe 0}$

]

例子：

[

$P(\text{défaut} = 1 \mid \text{température, humidité}) = 0.8$

]

意思是：

在给定温度和湿度的情况下，有 80% 的概率出现缺陷。

4. Sigmoid 曲线特点

课件列出三点：

1. 曲线从 0 平滑过渡到 1
smoothly transitions from 0 to 1
 2. 当 $(x = 0)$ 时， $(\sigma(x) = 0.5)$
 3. 函数关于原点对称
symmetric around the origin
-

十二、伯努利分布 Bernoulli Distribution

对应 PPT：第 19–20 页

伯努利分布用于描述只有两种结果的随机实验：

- 成功 / 失败
- 合格 / 不合格
- 1 / 0

参数：

[

$p =$ 成功概率

]

[

$1-p =$ 失败概率

]

概率：

[
 $P(X=1)=p$

]
[
 $P(X=0)=1-p$

1. 均值

[
 $E[X] = p$

] 意思是：

如果重复很多次，平均结果会接近 (p) 。

2. 方差

[
 $\text{Var}(X)=p(1-p)$

] 课件重点：

当 $(p=0.5)$ 时，方差最大，不确定性最高。

中文理解：

如果成功和失败各占 50%，最不确定。

如果 (p) 接近 0 或 1，结果更确定。

3. 质量管理例子

课件例子：

- $(X=1)$: pièce conforme, 零件合格
- $(X=0)$: pièce défectueuse, 零件缺陷

如果：

[
 $p = 0.9$

] 意思是：

90% 零件合格，10% 零件缺陷。

十三、机器学习项目如何选择模型？

对应 PPT：第 24–25 页

课件给出 6 个步骤。

1. 理解问题

Problem Understanding

要问：

- 目标变量是什么？
- 预测变量是什么？
- 有无领域知识？

例如质量管理中：

目标变量可能是缺陷率、是否缺陷、机器是否故障。

2. 理解数据

Understanding the Data

要判断：

- 关系是线性还是非线性？
- 有无异常值？
- 是一个特征还是多个特征？
- 目标变量是连续值还是类别？

如果目标变量是连续值，用回归。

如果目标变量是类别，用分类。

3. 选择回归算法

Choosing the Right Regression Algorithm

课件列出：

1. Linear Regression
线性关系时使用。
 2. Polynomial Regression
非线性但可以用多项式表示时使用。
 3. SVR
非线性、高维特征时可用。
 4. Neural Networks
数据量大、关系复杂时使用。
-

4. 划分数据

Splitting the Data

常见比例：

[
80% \text{ train} / 20% \text{ test}
]

训练集：

用于训练模型。

测试集：

用于评估模型表现。

5. 训练模型

Training the Model

包括：

1. 把数据输入模型
2. 调整参数，让误差最小
3. 找到最佳直线或曲线

常见方法：

- gradient descent 梯度下降
 - scikit-learn 等库
-

6. 模型评估

Model Evaluation

回归任务常用指标：

1. MAE
2. MSE
3. RMSE
4. R^2
5. Adjusted R^2

还可以画：

- predicted vs actual scatter plot
 - residual plot
-

十四、损失函数 Loss Function

对应 PPT：第 26–30 页

1. Loss Function 是什么？

损失函数衡量：

模型预测值和真实值之间的差距。

训练模型的目标：

最小化损失函数。

2. 回归损失函数

A. MSE: Mean Squared Error

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

特点：

- 常用于回归
- 对大误差惩罚更重
- 对异常值敏感

课件关键词：

Penalizes larger errors more.

B. MAE: Mean Absolute Error

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

特点：

- 也用于回归
 - 比 MSE 更抗异常值
 - 但是对大错误惩罚不如 MSE 强
-

C. Huber Loss

Huber Loss 是 MSE 和 MAE 的结合。

特点：

- 小误差时像 MSE

- 大误差时像 MAE
- 比 MSE 更不容易被异常值影响
- 比 MAE 更平滑

参数:

[
 Δ
]

作用:

控制从平方误差切换到线性误差的阈值。

3. 分类损失函数

A. Cross-Entropy Loss / Log Loss

用于分类问题，尤其是二分类和多分类。

二分类公式:

[

$$L = -[y \log(p) + (1-y) \log(1-p)]$$

]

其中:

- (y): 真实值, 0 或 1
- (p): 预测为 1 的概率

例子:

真实值是 1:

- 如果模型预测 0.9: 好预测, 损失小
- 如果模型预测 0.1: 坏预测, 损失大

重点:

Cross-Entropy 会严重惩罚“非常自信但错误”的预测。

B. Hinge Loss

用于 SVM 分类。

公式思想:

[

$$L = \max(0, 1 - y \cdot f(x))$$

]

其中:

- (y): 真实类别, +1 或 -1
- (f(x)): 模型预测分数

三种情况:

1. $y \cdot f(x) \geq 1$
 正确且有足够 margin, loss = 0。
2. $(0 < y \cdot f(x) < 1)$
 分对了, 但信心不够, loss > 0。
3. $(y \cdot f(x) < 0)$
 分错了, loss 很大。

核心思想:

不只要分类正确，还要有安全边界。

法语: **marge de sécurité**

十五、回归模型评价指标

对应 PPT: 第 31–32 页

1. MAE

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

中文:

平均绝对误差。

特点:

- 容易解释
 - 单位和目标变量相同
 - 对异常值更稳健
-

2. MSE

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

中文:

均方误差。

特点:

- 对大误差惩罚更重
 - 对异常值敏感
 - 当大错误特别严重时有用
-

3. RMSE

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

中文:

均方根误差。

特点:

- 单位和目标变量相同
 - 比 MSE 更容易解释
-

4. R²

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

含义:

衡量模型解释数据方差的能力。

解释:

- ($R^2 = 1$): 完美预测
- ($R^2 = 0$): 和直接预测平均值差不多
- ($R^2 < 0$): 比直接预测平均值还差

十六、线性回归参数解释

对应 PPT: 第 33 页

线性模型:

$$Y = a + bx$$

其中:

1. 截距 a

当 ($X=0$) 时, 预测的 (Y) 值。

英文:

The intercept a is the predicted value of Y when X=0.

2. 斜率 b

当 (X) 增加 1 个单位时, (Y) 平均变化多少。

英文:

The slope b is the average change in Y for every one unit increase in X.

3. 最小二乘法

线性回归通过最小化点到直线的误差平方和来找到最佳直线。

法语:

minimisation de la somme des carrés des écarts

十七、相关系数 Pearson Correlation

对应 PPT: 第 34-35 页

Pearson 相关系数 (r) 用于衡量两个连续变量之间的线性关系。

取值范围:

$$-1 \leq r \leq 1$$

解释:

r 值	含义
$r = 1$	完全正线性相关
$0.8 < r < 1$	强正相关
$0.4 < r < 0.8$	中等正相关
$0 < r < 0.4$	弱正相关
$r = 0$	无线性相关
$-0.4 < r < 0$	弱负相关
$-0.8 < r < -0.4$	中等负相关

r 值	含义
$-1 < r < -0.8$	强负相关
$r = -1$	完全负线性相关

注意：

相关性只说明两个变量一起变化，不一定说明因果关系。

十八、例子 1：用线性回归预测缺陷率

对应 PPT：第 36–40 页

1. 问题

预测：

taux de défauts (%) 缺陷率

输入变量：

1. Formation 培训时间
2. Nombre Incidents 机器事故数

目标：

用线性回归理解这些变量对质量的影响。

2. 数据表

Formation h Incidents Défauts %

2.0	7	5.0
1.5	9	5.6
1.0	12	6.4
0.7	14	7.2
0.5	17	7.9
0.3	21	8.5

任务：

预测当：

- Formation = 0.4
- Incidents = 18

时的缺陷率。

3. Python 逻辑

第一步：加载数据

用 pandas 创建 DataFrame。

```
import pandas as pd
```

```
data = {
    "formation": [2.0, 1.5, 1.0, 0.7, 0.5, 0.3],
    "incidents": [7, 9, 12, 14, 17, 21],
    "defauts": [5.0, 5.6, 6.4, 7.2, 7.9, 8.5]
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

第二步：建立模型

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
X = df[["formation", "incidents"]]
y = df["defaults"]
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

```
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
```

这里：

- X 是解释变量
 - y 是目标变量
 - test_size=0.2 表示 20% 测试集
 - random_state=42 是固定随机结果，方便复现
-

第三步：预测

```
nouvelle_donnee = [[0.4, 18]]
prediction = model.predict(nouvelle_donnee)

print("Taux de défauts prédit :", prediction[0])
```

4. 模型解释

课件给出结论：

- Formation 的系数是负数
说明培训越多，缺陷越少。
- Incidents 的系数是正数
说明机器事故越多，缺陷越多。

这部分非常重要，考试可能问：

如何解释回归系数？

答：

如果某个变量系数为正，说明它增加会使目标变量增加。

如果系数为负，说明它增加会使目标变量下降。

十九、例子 2：用逻辑回归预测缺陷 / 非缺陷

对应 PPT：第 41–44 页

1. 问题转换

把连续的缺陷率转换成分类问题：

如果：

```
[
défauts > 7%
]
```

则:

```
[
classe = 1
]
```

表示:

défectueux 有缺陷 / 不合格

否则:

```
[
classe = 0
]
```

表示:

conforme 合格

2. Python 逻辑

```
df["classe"] = (df["defauts"] > 7).astype(int)
```

这句的意思:

如果缺陷率大于 7%，结果为 True，再转成整数 1。

否则为 False，转成整数 0。

3. 建立逻辑回归模型

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
X = df[["formation", "incidents"]]
```

```
y = df["classe"]
```

```
model = LogisticRegression()
```

```
model.fit(X, y)
```

4. 预测类别和概率

```
nouvelle_donnee = [[0.4, 18]]
```

```
prediction = model.predict(nouvelle_donnee)
```

```
proba = model.predict_proba(nouvelle_donnee)
```

```
print("Classe prédite :", prediction[0])
```

```
print("Probabilité défaut :", proba[0][1])
```

其中:

- predict() 输出类别: 0 或 1
- predict_proba() 输出每个类别的概率

如果输出:

Classe prédite : 1

Probabilité : 0.92

意思是：

模型认为该情况有 92% 概率是缺陷状态，属于高风险情况。

5. 模型解释

课件结论：

- Formation 系数为负
培训越多，越能降低缺陷风险。
- Incidents 系数为正
事故越多，缺陷风险越高。

逻辑回归可以：

1. 预测是否有缺陷
Prédire un défaut oui/non
 2. 估计概率
Estimer une probabilité
 3. 辅助质量决策
Aider à la décision qualité
-

二十、Scikit-Learn

对应 PPT：第 45 页之后

课件后面进入 **Scikit-Learn for Regression**。

Scikit-Learn，也叫 sklearn，是 Python 中常用的机器学习库。

它可以做：

1. 回归
Regression
2. 分类
Classification
3. 聚类
Clustering
4. 模型评估
比如 R^2 、MSE、交叉验证等。

课件例子提到：

可以根据汽车的 engine volume 发动机体积预测 CO₂ emissions 二氧化碳排放。

如果使用多元回归，还可以加入车重等更多解释变量，提高预测准确度。

本章考试重点总结

主人你复习时重点背这几个：

1. AI 质量管理的核心变化

Qualité Réactive → Qualité Prédictive

从事后反应变成提前预测。

2. AI 在质量中的作用

1. 检测缺陷
2. 预测异常

- 3. 优化过程
- 4. 辅助决策
- 5. 降低非质量成本
- 6. 提高客户满意度

3. 机器学习三大类型

类型	法语/英语	用途
监督学习	Supervised learning	分类、回归
无监督学习	Unsupervised learning	聚类
强化学习	Reinforcement learning	奖励驱动决策

4. 回归 vs 分类

任务	输出	模型例子	质量管理例子
回归	连续值	Linear Regression	预测缺陷率
分类	类别	Logistic Regression	判断缺陷 / 非缺陷

5. Linear Regression

[
 $y = ax + b$
]
用于预测连续值。
目标：
最小化真实值和预测值之间的误差。

6. Logistic Regression

用于二分类，不是连续回归。
输出概率：
[
 $p = \frac{1}{1+e^{-z}}$
]
默认规则：
[
 $p \geq 0.5 \rightarrow 1$
]
[
 $p < 0.5 \rightarrow 0$
]

7. 常见 Loss Function

名称	用途	特点
MSE	回归	惩罚大误差，对异常值敏感
MAE	回归	更抗异常值

名称	用途	特点
Huber Loss	回归	MSE + MAE 的结合
Cross-Entropy	分类	惩罚自信但错误的预测
Hinge Loss	SVM 分类	强调分类间隔 margin

8. 回归评价指标

指标	中文	解释
MAE	平均绝对误差	易解释，抗异常值
MSE	均方误差	惩罚大误差
RMSE	均方根误差	单位和目标变量一致
R^2	决定系数	越接近 1 越好

9. 例题必须会解释

如果模型中：

- Formation 系数 < 0
说明培训越多，缺陷越少。
- Incidents 系数 > 0
说明事故越多，缺陷越多。

这就是质量管理中用模型辅助决策的典型例子。